ANDRINIRINA Gonzalez Harilanto



Transformer les données en décisions stratégiques et piloter l'intégration des solutions IA pour maximiser la performance de l'entreprise.

Tel: +261 34 17 970 86 email: A.G.Harilanto@gmail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/gonz-ha GitHub: https://github.com/GonzalezMada

EDUCATION

Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo | Madagascar Mars 2026 – Présent
Master à visée de recherche

Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo | Madagascar Septembre 2021 – Juillet 2024
Ingénierie électronique, parcours Électronique et Automatique, **Major de promotion**

Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo | Madagascar Mai 2018 – Septembre 2021
Licence en Informatique Appliquée

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur IA | *Orange Madagascar* | *Antananarivo, Madagascar* Novembre 2025 - Présent

- Piloté le plan stratégique IA 2030 chez Orange en définissant une roadmap de 5 ans alignée avec les objectifs de l'entreprise et priorisation des use cases à fort impact.
- Développé et déployé des modèles de Machine Learning, Deep Learning et Agen IA en collaboration avec des business analyst et data scientist.

Coach du Projet | *Fablab EnR-out (lien)*| *Antananarivo, Madagascar* Septembre 2025 - Présent

- Accompagne 3 équipes dont 10 participants dans le développement de solutions d'énergie renouvelable: conception de prototypes, collecte et analyse de données de performance énergétique, optimisation des systèmes.
- Organisateur du Forum sur l'énergie solaire les 10 et 11 avril 2026 au QG Tanora Ankorondrano, à Antananarivo.

STEM Trainer and STEM Club Leader | *American Corners* | *Madagascar* Juillet 2023 – Août 2025

- Renforcer les compétences de 200 Malgaches dans le domaine des STEM grâce à des ateliers interactifs et des sessions du club STEM, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Madagascar.
- Superviser et accompagner les six animateurs du club STEM dans la préparation et l'animation des sessions.
- Préparer et animer des ateliers sur la programmation en Python et C/C++, le développement d'Intelligence Artificiels pour les systèmes embarqués ou le TinyML, ainsi que la modélisation 3D, destinés aux étudiants universitaires et aux lycéens.

Orange Summer Challenge | *Orange Digital Center* | *Antananarivo, Madagascar* Juillet 2022 – Octobre 2022

- Travailler avec une équipe de cinq personnes pour développer *Plant'éco*, un système de serre automatisé, en tant que chef d'équipe et responsable du prototypage.
- Supervision des progrès de l'équipe pour les livraisons du produit, apport de commentaires techniques et direction du processus d'assemblage.
- Le projet visait à fournir une solution technologique aux agriculteurs des hauts plateaux de Madagascar confrontés aux défis du changement climatique, et a remporté le prix EY (Ernst & Young).

LEADERSHIP ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Harvard University | *HarvardX and edX : Deploying TinyML* Janvier 2025

- Maîtriser le pipeline de développement de projet Machine Learning et Deep Learning en programmation **Python** et **C++**.

- Projet d'application sur GitHub: développement d'un système de commande vocale malagasy avec collecte et annotation de 500+ échantillons audio, entraînement d'un CNN utilisant **TensorFlow/Keras**, et déploiement sur Arduino Nano 33 BLE pour contrôle IoT d'ampoule.

YALI RLC SA | *Leadership and Civic Engagement Fellow* | Midrand, South Africa Juillet 2024 – Août 2024

- Sélectionné parmi 116 jeunes leaders africains pour le programme intensif YALI du département d'État américain.
- Développement des compétences en leadership, gestion de projets civiques et mobilisation communautaire durant 4 semaines en Afrique du Sud.

EXPÉRIENCE PRATIQUE

- Remporter le 3-ème prix du meilleur prototype lors du Salon de la recherche de l'Université d'Antananarivo pour avoir mis au point Lab'Eau, un appareil de mesure de la qualité de l'eau. Cet appareil mesure et enregistre les données électrochimiques d'échantillons d'eau, en utilisant un modèle d'IA sur mesure pour prédire et évaluer la potabilité de l'eau. [Lien du projet]
- Création de la carte électronique et programmation du système embarqué d'un robot capable de semer et d'arroser automatiquement un potager. [Lien du projet]
- Représentant national à la compétition internationale de robotique FIRST Global Challenge en 2019 à Dubaï.

COMPÉTENCES

Soft skills : Leadership, communication, travail d'équipe, adaptation multiculturelle.
Compétences techniques : conception de circuits électroniques, développement de projets avec microcontrôleurs basés sur Arduino, ESP32 et Raspberry Pi.
Logiciels : Matlab, SolidWorks CAD, Fusion360, Arduino IDE, Pspice, Dataiku, suite MS Office, Google Workspace.
Langages de programmation : Python, C et C++.
Langues : malgache (maîtrise native),
anglais (maîtrise professionnelle),
français (maîtrise professionnelle).
Loisirs : pêche, course à pied, basket-ball, lecture d'ouvrages de motivation et de développement personnel.